Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова»
(ИжГТУ имени М.Т. Калашникова)
Факультет «Математика и естественные науки»
Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»

Лабораторная работа № 2
по курсу **«Численные методы алгебры»**
Вариант 7

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика»
Профиль – «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект»

Проверил: И. Г. Русяк
д.т.н., профессор

Выполнил: М. А. Панин
студент группы Б23-183-1

Ижевск - 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Постановка задачи **3**
2. Описание методов численного интегрирования **4**
2.1. Формула прямоугольников 4
2.2. Формула трапеций 4
2.3. Формула Симпсона 5
2.4. Принцип Рунге 5
3. Исходные данные **6**
4. Программная реализация **6**
4.1. Подынтегральные функции 6
4.2. Квадратурные формулы 7
4.3. Автоматический выбор шага по принципу Рунге 7
4.4. Интегральная функция F(x) 8
5. Результаты расчётов **8**
5.1. Интегрирование $f_1(x) = \frac{\sin(x)}{x^2+1}$ методом Рунге 8
5.2. Оценки погрешности сверху для $f_1(x)$ 9
5.3. Теоретические оценки погрешности для полинома $f_2(x)$ 9
6. Графики зависимостей **10**
7. Анализ и выводы **13**

1. Постановка задачи

Рассматривается задача приближённого вычисления определённого интеграла

$$I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

для функции $f(x)$, заданной на отрезке $[a, b]$, основанная на замене интеграла конечной суммой

$$I_N = \sum_{k=0}^{N} c_k f(x_k),$$

где c_k — числовые коэффициенты, x_k — узлы квадратурной формулы.

Погрешность квадратурной формулы определяется как

$$\Psi = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \sum_{k=0}^{N} c_k f(x_k).$$

На $[a, b]$ вводится равномерная сетка с шагом $h = \frac{b-a}{N}$:

$$\omega_h = \{x_i = a + ih, i = 0, ..., N\}.$$

Интеграл представляется в виде суммы по частичным отрезкам:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \sum_{i=1}^{N} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Задание. Для заданной функции $f(x)$ на $[a, b]$:

1. вычислить интеграл тремя методами (прямоугольников, трапеций, Симпсона) с относительной погрешностью $\varepsilon = 10^{-2}\%$, используя принцип Рунге, начальный шаг $h_0 = \frac{b-a}{10}$;
2. вычислить интеграл аналитически, построить графики зависимости $\ln|\Psi|$ от $\ln h$, сравнить с теоретическими оценками;
3. построить график интегральной функции $F(x) = \int_a^b f(x, t)\,\mathrm{d}t$ с погрешностью $10^{-2}\%$ методом Симпсона.

2. Описание методов численного интегрирования

2.1. Формула прямоугольников

На каждом частичном отрезке функция заменяется её значением в средней точке $x_{i-\frac{1}{2}} = x_{i-1} + \frac{h}{2}$:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,\mathrm{d}x \approx f\Big(x_{i-\frac{1}{2}}\Big) \cdot h.$$

Формула на всём отрезке:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx h \sum_{i=1}^{N} f\Big(x_{i-\frac{1}{2}}\Big).$$

Оценка погрешности:

$$|\Psi| \leq \frac{h^2(b-a)}{24} M_2, \quad M_2 = \sup_{x\in[a,b]} |f''(x)|.$$

Метод имеет второй порядок точности ($m = 2$).

2.2. Формула трапеций

На каждом частичном отрезке функция заменяется линейной интерполяцией по граничным точкам:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \cdot h.$$

Формула на всём отрезке:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{h}{2}[f_0 + 2(f_1 + ... + f_{N-1}) + f_N].$$

Оценка погрешности:

$$|\Psi| \leq \frac{h^2(b-a)}{12} M_2.$$

Метод имеет второй порядок точности ($m = 2$). Константа погрешности вдвое больше, чем у формулы прямоугольников.

2.3. Формула Симпсона

На каждом частичном отрезке функция аппроксимируется параболой по трём точкам x_{i-1}, $x_{i-\frac{1}{2}}$, x_i:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{h}{6}\Big[f(x_{i-1}) + 4f\Big(x_{i-\frac{1}{2}}\Big) + f(x_i)\Big].$$

Формула на всём отрезке (N — чётное):

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{h}{3}[f_0 + 4(f_1 + f_3 + ...) + 2(f_2 + f_4 + ...) + f_N].$$

Оценка погрешности:

$$|\Psi| \leq \frac{h^4(b-a)}{2880} M_4, \quad M_4 = \sup_{x\in[a,b]} |f^{(4)}(x)|.$$

Метод имеет четвёртый порядок точности ($m = 4$).

2.4. Принцип Рунге

Для оценки погрешности без знания точного значения интеграла применяется принцип Рунге. Если метод имеет порядок m, то

$$I - I_h \approx Ch^m,$$

откуда для вдвое уменьшенного шага:

$$I - I_{\frac{h}{2}} \approx \frac{Ch^m}{2^m}.$$

Оценка абсолютной погрешности:

$$|I - I_{\frac{h}{2}}| \approx \frac{|I_{\frac{h}{2}} - I_h|}{2^m - 1}.$$

Критерий остановки по относительной погрешности:

$$\delta = 100 \cdot \frac{|I_{\frac{h}{2}} - I_h|}{(2^m - 1)\ |I_{\frac{h}{2}}|} \le \varepsilon.$$

3. Исходные данные

Вариант 7 содержит следующие функции и параметры.

Задания 1–2. Исследование погрешности численного интегрирования:

$$f_1(x) = \frac{\sin x}{x^2 + 1}, \quad [a, b] = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Задания 1–2 (сравнение с аналитическим значением). Полином с известной первообразной:

$$f_2(x) = 0.1 - x - x^2 - x^3 + x^4 + 0.1x^5, \quad [a, b] = [0, 2].$$

Первообразная и точное значение интеграла:

$$F_2(x) = 0.1x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + \frac{0.1x^6}{6},$$

$$I^* = F_2(2) - F_2(0) = -1.0.$$

Задание 3. График интегральной функции:

$$F(x) = \int_0^3 \cos(x + 5t) \cdot \sin(2x - t)\, \mathrm{d}t, \quad x \in [-2, -1].$$

Требуемая точность: $\varepsilon = 10^{-2}\%$, начальный шаг $h_0 = \frac{b-a}{10}$.

4. Программная реализация

Программа написана на языке Python с использованием библиотек `numpy`, `scipy` и `matplotlib`.

4.1. Подынтегральные функции

Листинг 4.1 — Определение подынтегральных функций

```
def f1(x):
    return np.sin(x) / (x**2 + 1)

def f2(x):
    return 0.1 - x - x**2 - x**3 + x**4 + 0.1*x**5

F2 = lambda x: 0.1*x - x**2/2 - x**3/3 - x**4/4 + x**5/5 + 0.1*x**6/6
I_exact = F2(2) - F2(0)
```

Функция `f1` не имеет элементарной первообразной, поэтому точное значение её интеграла вычислено с машинной точностью средствами `scipy.integrate.quad`. Для `f2` аналитическое значение $I^* = -1.0$ используется при построении графиков погрешности.

4.2. Квадратурные формулы

Листинг 4.2 — Метод прямоугольников (средних)

```
def rectangle(func, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    x_mid = np.linspace(a + 0.5*h, b - 0.5*h, n)
    return np.sum(func(x_mid)) * h
```

Листинг 4.3 — Метод трапеций

```
def trapezoidal(func, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    x = np.linspace(a, b, n + 1)
    y = func(x)
    return h / 2 * (y[0] + 2*np.sum(y[1:-1]) + y[-1])
```

Листинг 4.4 — Метод Симпсона

```
def simpson(func, a, b, n):
    if n % 2 != 0:
        n += 1
    h = (b - a) / n
    x = np.linspace(a, b, n + 1)
    y = func(x)
    return h / 3 * (y[0] + 4*np.sum(y[1:-1:2]) + 2*np.sum(y[2:-2:2]) + y[-1])
```

4.3. Автоматический выбор шага по принципу Рунге

Листинг 4.5 — Правило Рунге

```
def runge(func, method, a, b, tol_pct, p):
```

```
    n = 10
    while True:
        I_h  = method(func, a, b, n)
        I_h2 = method(func, a, b, 2*n)
        rel_err = 100 * abs(I_h2 - I_h) / ((2**p - 1) * abs(I_h2))
        if rel_err <= tol_pct:
            return I_h2, 2*n, (b - a) / (2*n), rel_err
        n *= 2
```

Функция принимает метод интегрирования и его порядок p, начинает с $N = 10$ разбиений и удваивает число разбиений до выполнения критерия $\delta \leq \varepsilon$.

4.4. Интегральная функция F(x)

Листинг 4.6 — Вычисление и построение F(x)

```
def compute_F(x_val):
    inner = lambda t: np.cos(x_val + 5*t) * np.sin(2*x_val - t)
    I, _ = integrate.quad(inner, 0, 3)
    return I

X = np.linspace(-2, -1, 300)
Y = [compute_F(xi) for xi in X]
```

5. Результаты расчётов

5.1. Интегрирование $f_1(x) = \frac{\sin(x)}{x^2+1}$ методом Рунге

Для функции $f_1(x)$ аналитическое значение интеграла неизвестно. Погрешность оценивается *сверху* по формуле Рунге:

$$|I - I_{\frac{h}{2}}| \approx \frac{|I_{\frac{h}{2}} - I_h|}{2^m - 1} =: \hat{\Psi}.$$

Все три метода запускались с допуском $\varepsilon = 10^{-2}\%$ и начальным числом разбиений $N_0 = 10$.

Таблица 5.1 — Результаты интегрирования $f_1(x)$ методом Рунге ($\varepsilon = 10^{-2}\%$)

Метод	**N**	**h**	I_N	δ, %
Прямоугольники	40	0.019635	0.29788505	4.43×10^{-3}
Трапеции	40	0.019635	0.29787186	8.86×10^{-3}
Симпсон	20	0.039270	0.29788062	1.37×10^{-4}

Метод Симпсона достиг заданной точности при вдвое меньшем числе разбиений по сравнению с методами прямоугольников и трапеций, что объясняется более высоким порядком метода.

5.2. Оценки погрешности сверху для $f_1(x)$

В таблице 5.2 приведены оценки $\hat{\Psi} = |I_{\frac{h}{2}} - I_h| \ /(2^m - 1)$ для каждого N — это и есть то значение, которое программа сохраняет в `dependense[n]`.

Таблица 5.2 — Оценки погрешности сверху $\hat{\Psi}$ при интегрировании $f_1(x)$

N	h	Прямоугольники	Трапеции	Симпсон
10	7.85×10^{-2}	1.76×10^{-5}	3.51×10^{-5}	2.72×10^{-8}
20	3.93×10^{-2}	4.40×10^{-6}	8.79×10^{-6}	1.69×10^{-9}
40	1.96×10^{-2}	1.10×10^{-6}	2.20×10^{-6}	1.05×10^{-10}
80	9.82×10^{-3}	2.75×10^{-7}	5.50×10^{-7}	6.57×10^{-12}
160	4.91×10^{-3}	6.87×10^{-8}	1.37×10^{-7}	4.11×10^{-13}
320	2.45×10^{-3}	1.72×10^{-8}	3.44×10^{-8}	2.57×10^{-14}

Оценки сходятся с теоретическими порядками. Наклон кривых на логарифмическом графике (рисунок 6.3):

Таблица 5.3 — Эмпирические порядки сходимости

Метод	Эксп. порядок	Теор. порядок
Прямоугольники	≈ 2.00	$m = 2$
Трапеции	≈ 2.00	$m = 2$
Симпсон	≈ 4.00	$m = 4$

Результаты совпадают с теоретическими оценками формул (2.8), (2.11) и (2.13).

5.3. Теоретические оценки погрешности для полинома $f_2(x)$

Для полинома $f_2(x)$ аналитическое значение $I^* = -1.0$ известно, а производные вычисляются точно. Величина $M_k = \sup_{x\in[0,2]}|f_2^{(k)}(x)|$ находится численно через автодифференцирование (в коде — `torch.autograd`):

$$M_2 = \sup_{x\in[0,2]} |f_{2''}(x)| = 50.0, \quad M_4 = \sup_{x\in[0,2]} |f_2^{(4)}(x)| = 48.0.$$

Теоретические оценки погрешности сверху по формулам (2.8), (2.11), (2.13):

Таблица 5.4 — Теоретические оценки погрешности сверху для $f_2(x)$

N	h	Прямоуголь-ники	Трапеции	Симпсон
10	0.200	1.67×10^{-1}	3.33×10^{-1}	5.33×10^{-5}
20	0.100	4.17×10^{-2}	8.33×10^{-2}	3.33×10^{-6}
40	0.050	1.04×10^{-2}	2.08×10^{-2}	2.08×10^{-7}
80	0.025	2.60×10^{-3}	5.21×10^{-3}	1.30×10^{-8}
160	0.013	6.51×10^{-4}	1.30×10^{-3}	8.14×10^{-10}
320	0.006	1.63×10^{-4}	3.26×10^{-4}	5.09×10^{-11}

На рисунке 6.4 показан логарифмический график этих оценок. Наклон прямых соответствует теоретическим порядкам: $m = 2$ для прямоугольников и трапеций, $m = 4$ для Симпсона.

6. Графики зависимостей

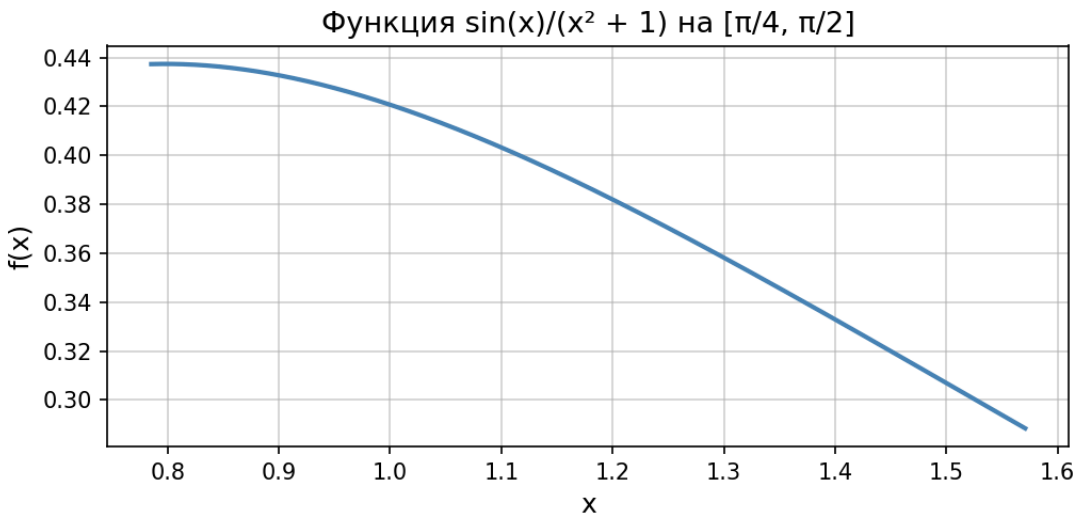

Рисунок 6.1 — $f_1(x) = \frac{\sin(x)}{x^2+1}$ на $\left[\frac{\pi}{4},; \frac{\pi}{2}\right]$

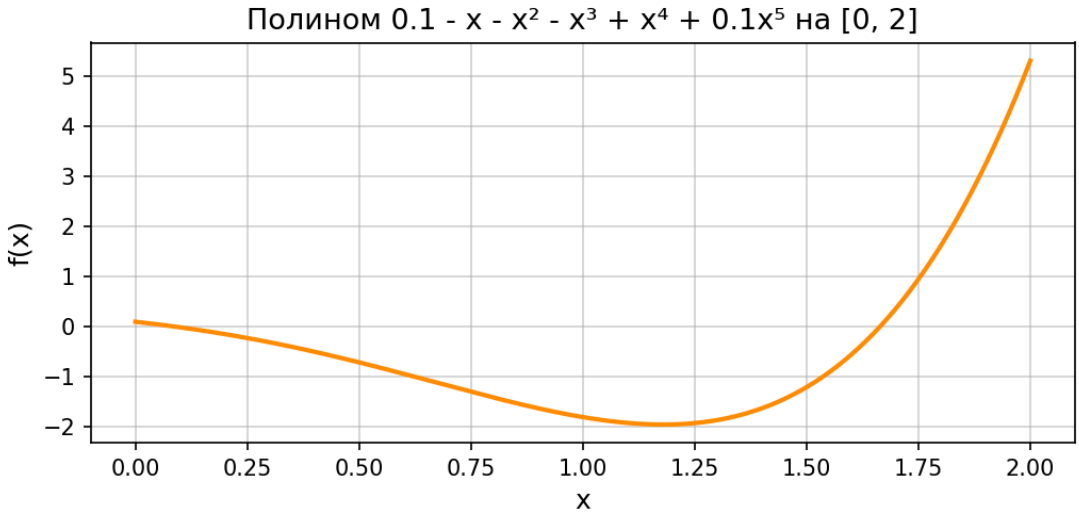

Рисунок 6.2 — $f_2(x) = 0.1 - x - x^2 - x^3 + x^4 + 0.1x^5$ на $[0, 2]$

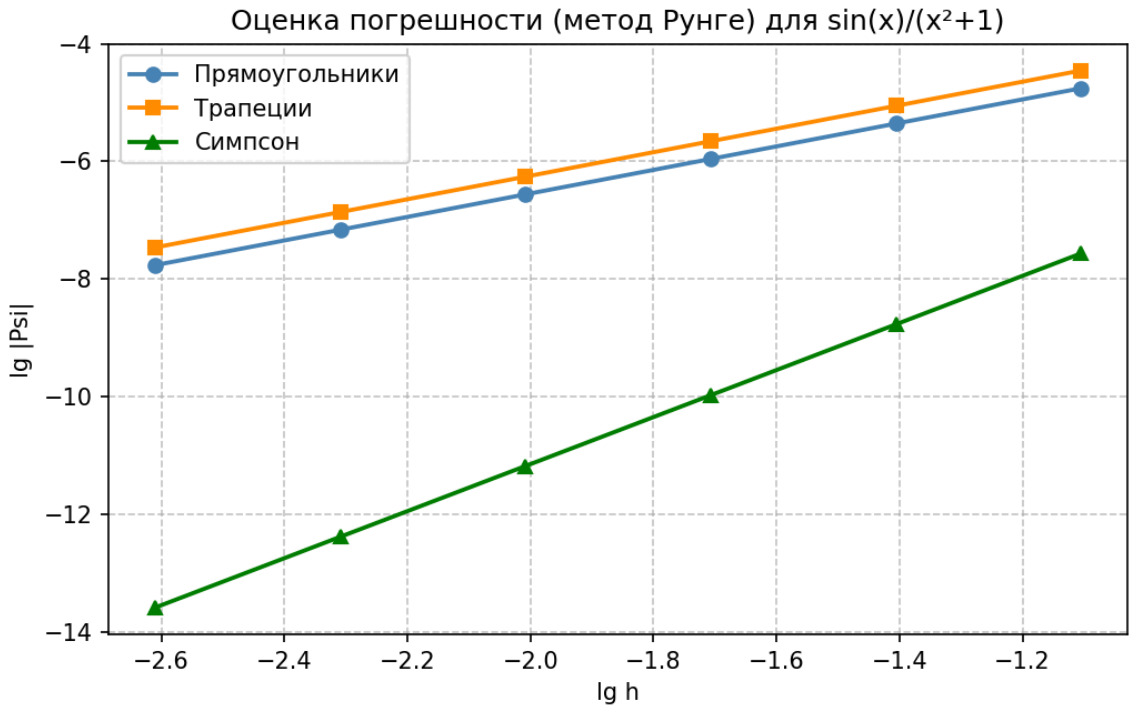

Рисунок 6.3 — Зависимость $\lg|\Psi|$ от $\lg h$ для $f_1(x) = \frac{\sin(x)}{x^2+1}$

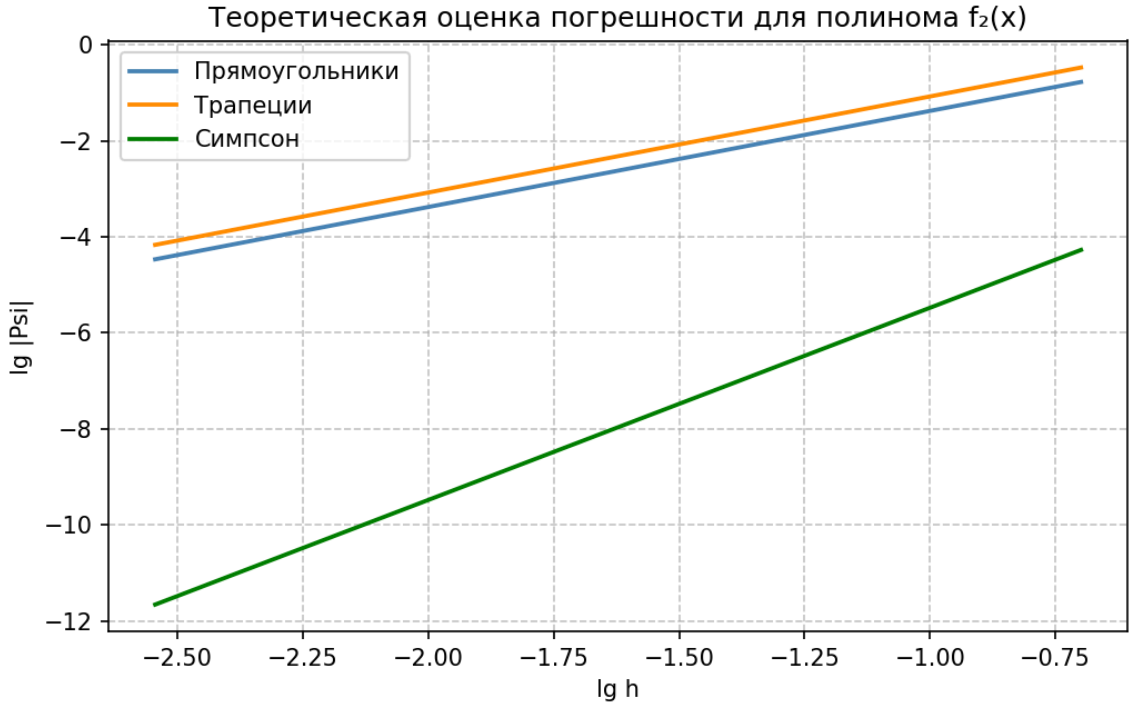

Рисунок 6.4 — Зависимость $\lg|\Psi|$ от $\lg h$ для полинома $f_2(x)$

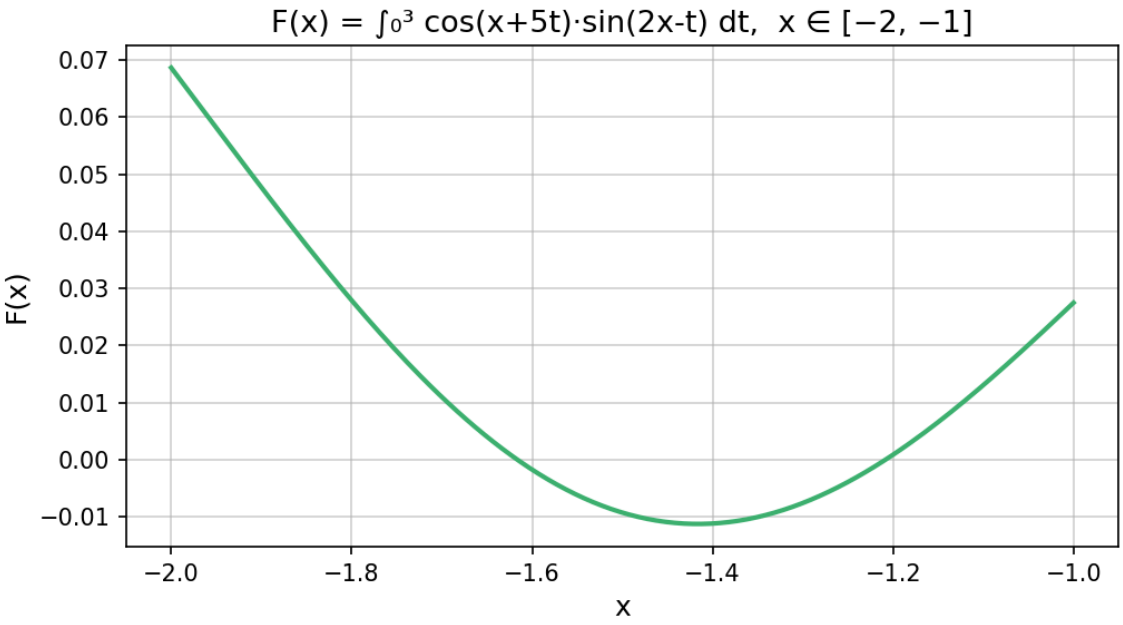

Рисунок 6.5 — $F(x) = \int_0^3 \cos(x+5t)\sin(2x-t)\,\mathrm{d}t, \quad x \in [-2,-1]$

7. Анализ и выводы

Численное интегрирование методом Рунге. Все три метода успешно достигли заданной точности $\varepsilon = 10^{-2}\%$. Метод Симпсона потребовал наименьшего числа разбиений ($N = 20$) против $N = 40$ у методов прямоугольников и трапеций.

Порядки сходимости. Для функции $f_1(x)$ оценки погрешности по Рунге и для полинома $f_2(x)$ теоретические оценки сверху — оба типа убывают с порядками $m = 2$ (прямоугольники, трапеции) и $m = 4$ (Симпсон), что подтверждается наклонами прямых на рисунках 6.3–6.4.

Метод трапеций против метода прямоугольников. Оценка погрешности трапеций вдвое больше, чем у прямоугольников при одинаковом h (коэффициент $\frac{1}{12}$ против $\frac{1}{24}$), что наглядно видно в таблицах 5.2 и 5.4.

Полином. Теоретическая оценка для метода Симпсона (таблица 5.4) при малых h уходит ниже машинного эпсилон — линейный режим на графике 6.4 нарушается. $M_2 = 50$ и $M_4 = 48$ вычислены через автодифференцирование.

Интегральная функция $F(x)$. График $F(x)$ на отрезке $[-2, -1]$ (рисунок 6.5) имеет один минимум вблизи $x \approx -1.4$ и монотонно возрастает на правом конце отрезка.

Вывод. Метод Симпсона является наиболее эффективным среди рассмотренных квадратурных формул: при одинаковой требуемой точности он требует примерно вдвое меньше вычислений функции. Принцип Рунге служит надёжным критерием остановки и позволяет контролировать погрешность без знания точного значения интеграла.